

WHATSAPP GATEWAY RUNBOOK

Sistem Informasi Manajemen Sekolah Madrasah Terpadu (SIMT MTs)

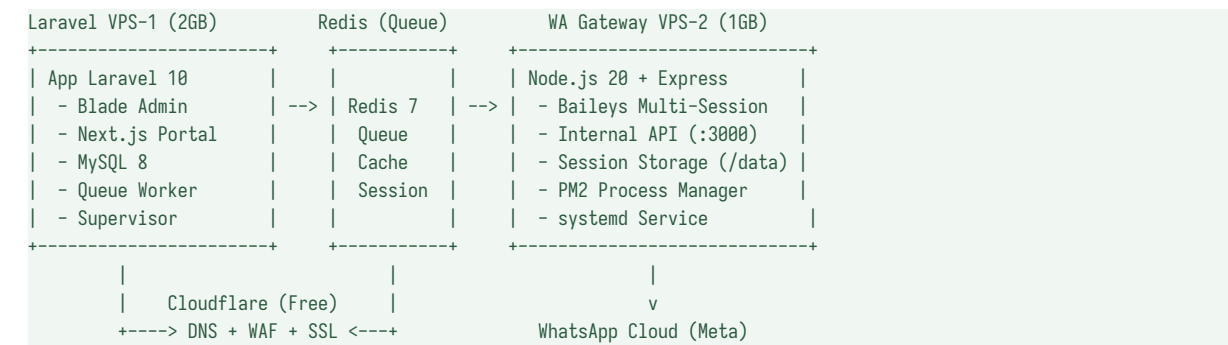
Runbook Operasional untuk Layanan WhatsApp Gateway Berbasis Baileys
Panduan Step-by-Step untuk Instalasi, Monitoring, dan Troubleshooting

Komponen	WA Gateway Service (Baileys) pada VPS-2
Teknologi	Node.js 20 + @whiskeysockets/baileys + Express + PM2
VPS Target	1GB RAM / 1 vCPU / 20GB SSD / Ubuntu 22.04 LTS
Peran	KILLER FEATURE — Notifikasi Presensi & Tagihan ke Orang Tua
Risiko Tertinggi	Meta dapat memblokir nomor WA kapan saja (banned)
Versi Dokumen	1.0 — 13 Juni 2026

1. Arsitektur & Komponen

WhatsApp Gateway merupakan komponen KILLER FEATURE dari produk SIMT MTs. Seluruh nilai proposisi produk bergantung pada kemampuan mengirimkan notifikasi presensi dan tagihan secara otomatis ke orang tua melalui WhatsApp. Arsitektur dirancang dengan isolasi pada VPS terpisah (VPS-2) agar kegagalan Baileys tidak mengganggu layanan utama di VPS-1.

1.1 Diagram Arsitektur



1.2 Komponen Utama

Komponen	Teknologi	Fungsi	Lokasi
Baileys Session Manager	@whiskeysockets/baileys	Manajemen multi-session WhatsApp per tenant	VPS-2
Internal API Server	Express.js	Menerima permintaan pengiriman dari Laravel	VPS-2
QR Code Endpoint	Express + qrcode	Menghasilkan QR untuk scan oleh sekolah	VPS-2
Laravel Queue Worker	Laravel 10 + Redis	Dispatch job pengiriman WA ke queue	VPS-1
Redis Queue	Redis 7	Broker antara Laravel dan WA Gateway	VPS-1
PM2 / systemd	PM2 + systemd	Process manager, auto-restart, monitoring	VPS-2

1.3 Port & Firewall

VPS-2 hanya menerima koneksi dari IP VPS-1. Port 3000 (Internal API) di-binding ke 0.0.0.0 tetapi di-firewall hanya untuk IP VPS-1. Port 22 (SSH) untuk maintenance. Tidak ada port yang diekspos ke publik. Cloudflare tidak digunakan untuk VPS-2 karena ini adalah internal service.

Port	Protokol	Akses	Keterangan
3000	TCP	Hanya IP VPS-1	Internal API WA Gateway
22	TCP	Hanya IP admin	SSH untuk maintenance
*	ICMP	Block	Ping disabled untuk keamanan

2. Instalasi & Konfigurasi Awal

2.1 Prasyarat VPS-2

Sebelum memulai instalasi, pastikan VPS-2 memenuhi spesifikasi minimum berikut. VPS ini akan menjalankan Node.js dan Baileys yang membutuhkan memory stabil untuk menyimpan session WhatsApp. Jumlah session yang berjalan bersamaan menentukan kebutuhan RAM.

Parameter	Minimum	Rekomendasi	Catatan
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS	Debian 12 juga kompatibel
RAM	1 GB	2 GB	5+ tenant memerlukan 2GB
CPU	1 vCPU	2 vCPU	Baileys CPU usage rendah
Storage	20 GB SSD	40 GB SSD	Session data tumbuh seiring waktu
Node.js	v20 LTS	v20 LTS	Jangan gunakan v22 (unstable)
Network	100 Mbps	1 Gbps	Latensi ke WhatsApp server penting

2.2 Step-by-Step Instalasi

Langkah 1: Update sistem & install dependencies

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git build-essential
```

Langkah 2: Install Node.js 20 LTS

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node --version # harus v20.x
```

Langkah 3: Buat direktori aplikasi

```
sudo mkdir -p /opt/wa-gateway
sudo chown $USER:$USER /opt/wa-gateway
cd /opt/wa-gateway
```

Langkah 4: Inisialisasi project Node.js

```
npm init -y
npm install @whiskeysockets/baileys express qrcode-terminal dotenv pino
```

Langkah 5: Konfigurasi environment

```
# Buat file /opt/wa-gateway/.env
API_KEY=your-static-api-key-here-min-32-chars
PORT=3000
SESSION_DIR=/opt/wa-gateway/sessions
LOG_LEVEL=info
MAX_RETRIES=3
RATE_LIMIT_PER_MIN=10
JITTER_MIN=3000
JITTER_MAX=8000
```

Langkah 6: Setup systemd service

```
# Buat file /etc/systemd/system/wa-gateway.service
[Unit]
Description=WA Gateway SIMT MTs
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=www-data
WorkingDirectory=/opt/wa-gateway
ExecStart=/usr/bin/node /opt/wa-gateway/server.js
```

```
Restart=always
RestartSec=10
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Langkah 7: Aktifkan dan jalankan service

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wa-gateway
sudo systemctl start wa-gateway
sudo systemctl status wa-gateway
```

Langkah 8: Konfigurasi UFW firewall

```
sudo ufw allow from VPS1_IP to any port 3000
sudo ufw allow from ADMIN_IP to any port 22
sudo ufw enable
```

2.3 Verifikasi Instalasi

Setelah instalasi, jalankan verifikasi berikut untuk memastikan WA Gateway berjalan dengan benar:

- `curl http://localhost:3000/health` # harus return `{status: 'ok'}`
- `curl -H 'X-API-Key: your-key' http://localhost:3000/sessions` # harus return `[]`
- `sudo systemctl status wa-gateway` # harus show active (running)
- `sudo journalctl -u wa-gateway --since '5 minutes ago'` # cek error log

3. Operasional Harian

Operasional harian WA Gateway memerlukan pemantauan rutin untuk memastikan semua session WhatsApp tetap terhubung dan pesan terkirim dengan sukses. Berikut adalah checklist dan perintah yang harus dijalankan setiap hari, idealnya pada pagi hari sebelum jam operasional sekolah (06:00-07:00 WIB) ketika notifikasi presensi mulai dikirimkan.

3.1 Checklist Monitoring Harian

Waktu	Cek	Perintah	Ekspektasi Normal
06:00	Health check	<code>curl http://VPS2:3000/health</code>	<code>{status: 'ok', uptime: >86400}</code>
06:05	Session status semua tenant	<code>curl -H 'X-API-Key: KEY' /sessions</code>	Semua status 'connected'
06:10	Queue backlog di Laravel	<code>php artisan queue:monitor redis</code>	Queue 'wa' < 10 jobs
06:15	Memory usage VPS-2	<code>ssh VPS2 'free -m'</code>	Used < 700MB dari 1024MB
06:20	Error log terbaru	<code>ssh VPS2 'journalctl -u wa-gateway --since 1h grep -i error'</code>	0 error lines
17:00	Statistik pengirimannya hari ini	<code>Query wa_notifications where date=today</code>	Success rate > 95%

3.2 Endpoint Monitoring Penting

Endpoint	Method	Fungsi	Response Contoh
/health	GET	Health check service	<code>{"status":"ok","uptime":172800,"sessions":5}</code>
/sessions	GET	Daftar semua session	<code>[{"tenantId":1,"status":"connected","phone":"628xxx"}]</code>
/sessions/{id}/status	GET	Status session spesifik	<code>{"status":"connected","lastActive":"2026-06-13T07:30:00"}</code>
/sessions/{id}/qr	GET	Ambil QR code baru	<code>{"qr":"2@abc...","expiresIn":20}</code>
/stats/daily	GET	Statistik pengiriman hari ini	<code>{"sent":150,"failed":3,"retried":5}</code>

3.3 Keyword Log yang Perlu Diwaspadai

Ketika memeriksa log WA Gateway, perhatikan keyword berikut yang mengindikasikan masalah. Setiap keyword memiliki tingkat keparahan yang berbeda dan memerlukan respons yang berbeda pula.

Keyword	Severity	Arti	Aksi
connection closed	HIGH	Koneksi WhatsApp terputus	Cek auto-reconnect, jika gagal >3x: restart service
stream error	MEDIUM	Error pada WebSocket stream	Biasanya auto-recover, monitor 5 menit
540	CRITICAL	Nomor dibanned oleh Meta	Lihat Skenario 6.2 (WA Banned)
403	CRITICAL	Akses ditolak WhatsApp	Nomor mungkin diblokir, cek di WA app
Timed Out	MEDIUM	Operasi timeout	Cek koneksi internet VPS-2
restart required	LOW	Baileys meminta restart	Schedule restart di luar jam operasional
session not found	HIGH	Session hilang/corrupt	Perlu re-scan QR (Skenario 6.3)

4. Onboarding Tenant WA Baru

Setiap sekolah (tenant) baru harus menghubungkan nomor WhatsApp mereka ke WA Gateway sebelum notifikasi dapat dikirimkan. Proses ini melibatkan pembuatan session Baileys, penampilan QR code di panel admin, dan scanning oleh operator sekolah. Proses ini biasanya memerlukan 5-10 menit per sekolah dan harus dilakukan saat sekolah memiliki akses fisik ke smartphone mereka.

4.1 Step-by-Step Onboarding

1. Admin TU membuka halaman WA Connect

Di panel admin Blade, navigasi ke `/admin/wa-connect`. Halaman ini menampilkan status koneksi WA untuk sekolah mereka dan tombol 'Hubungkan WA'.

2. Sistem membuat session Baileys baru

Laravel mengirim POST ke WA Gateway:

```
curl -X POST http://VPS2:3000/sessions/{tenantId}/start -H 'X-API-Key: KEY'
```

Gateway merespons dengan session ID dan QR code URL.

3. QR Code ditampilkan di browser

Frontend melakukan polling GET `/sessions/{tenantId}/qr` setiap 5 detik. QR code ditampilkan sebagai gambar yang bisa di-scan. QR berlaku 20 detik, lalu di-refresh otomatis.

4. Operator sekolah scan QR

Operator membuka WhatsApp di smartphone > Menu > Perangkat tertaut > Tautkan perangkat > Scan QR yang ditampilkan di layar komputer.

5. Verifikasi koneksi berhasil

Setelah scan berhasil, Baileys mengirim event 'connection.update' dengan status 'connected'. Laravel menerima callback dan memperbarui status di database. Halaman admin menunjukkan 'Terhubung' dengan ikon hijau dan nomor WA yang terhubung.

6. Test kirim pesan

Admin klik tombol 'Kirim Pesan Test' yang mengirim pesan 'Test koneksi WA dari SIMT MTs' ke nomor WA operator. Jika pesan diterima, onboarding selesai.

4.2 Troubleshooting Onboarding

- QR tidak muncul: Cek koneksi VPS-2 ke internet (`curl whatsapp.com`). Restart service jika perlu.
- QR expired sebelum sempat scan: Tingkatkan refresh interval ke 3 detik. Minta operator menunggu QR baru.
- Scan gagal 3x: Hapus session (`DELETE /sessions/{tenantId}`), buat session baru, coba lagi.
- Setelah scan, status tetap 'connecting': Cek log Baileys. Kemungkinan WhatsApp version mismatch. Update Baileys library.
- Nomor sudah tertaut di perangkat lain: Minta operator hapus perangkat lama dari WhatsApp > Menu > Perangkat tertaut terlebih dahulu.

5. Pengiriman Pesan (Normal Operation)

Dalam operasi normal, pengiriman pesan WA dipicu oleh event di Laravel (presensi, tagihan, pengingat) yang didispatch ke Redis queue, kemudian diproses oleh WA Gateway. Seluruh flow dirancang dengan rate-limiting, jitter, dan retry mechanism untuk menghindari pemblokiran oleh Meta.

5.1 Flow Pengiriman Pesan

1. Guru input presensi di Blade admin (toggle H/S/I/A per siswa)
2. Laravel menyimpan data presensi ke database dan mencatat wa_notifications (status: queued)
3. Laravel mendispatch SendWaNotification job ke Redis queue 'wa'
4. Queue worker mengambil job, mengirim POST ke WA Gateway Internal API
5. WA Gateway memeriksa rate limit (token bucket: 10 msg/min per tenant, 30 msg/min global)
6. Jika rate limit OK: jitter delay 3-8 detik, lalu Baileys sendMessage()
7. Jika rate limit terlampaui: job dikembalikan ke queue dengan delay (backoff)
8. Baileys mengirim pesan, callback status (sent/delivered/read/failed)
9. WA Gateway mengirim callback ke Laravel via internal API
10. Laravel memperbarui wa_notifications status (sent/failed) dan increment retry_count jika gagal
11. Jika gagal dan retry_count < 3: job di-requeue dengan backoff 30s, 60s, 120s
12. Jika gagal dan retry_count >= 3: status = permanently_failed, alert ke log

5.2 Rate Limiting Detail

Rate limiting mengimplementasikan algoritma Token Bucket. Setiap tenant memiliki bucket terpisah dengan kapasitas 10 token per menit. Setiap pengiriman pesan mengkonsumsi 1 token. Token diisi ulang secara bertahap (1 token setiap 6 detik). Selain itu, terdapat global rate limit 30 pesan per menit untuk seluruh tenant guna mencegah beban berlebihan pada VPS-2. Jitter delay 3-8 detik ditambahkan di antara setiap pengiriman untuk meniru pola pengetikan manusia dan mengurangi risiko deteksi bot oleh Meta.

5.3 Template Pesan

Tipe	Trigger	Format Pesan
Presensi Alpa	Siswa alpa (A)	Assalamualaikum, {nama_wali}. {nama_siswa} (Kelas {kelas}) hari ini TIDAK HADIR. Tanggal: {tanggal}. Mohon konfirmasi ke wali kelas jika ada izin. - {nama_madrasah}
Presensi Sakit/Izin	Siswa sakit/izin	Assalamualaikum, {nama_wali}. {nama_siswa} (Kelas {kelas}) hari ini {status}: {keterangan}. - {nama_madrasah}
Tagihan SPP	SPP bulanan digenerate	Assalamualaikum, {nama_wali}. Tagihan SPP {nama_siswa} bulan {bulan}: Rp {nominal}. Pembayaran via portal atau ke TU madrasah. - {nama_madrasah}
Pengingat Tunggalan	Tunggakan > 30 hari	Assalamualaikum, {nama_wali}. SPP {nama_siswa} belum lunas. Tunggakan: Rp {tunggalan}. Mohon segera dilunasi. - {nama_madrasah}
Konfirmasi Bayar	Pembayaran dicatat	Assalamualaikum, {nama_wali}. Pembayaran SPP {nama_siswa} Rp {nominal} telah diterima. Saldo: Rp {sisa}. Terima kasih. - {nama_madrasah}

6. Troubleshooting — Skenario Insiden

Bagian ini merupakan inti dari runbook. Setiap skenario insiden disusun dalam format: Gejala, Diagnosis, Langkah Perbaikan, Verifikasi, dan Pencegahan. Ikuti langkah-langkah secara berurutan. Jika langkah gagal, lanjut ke langkah berikutnya sebelum eskalasi.

6.1 Session Terputus (Connection Lost)

Gejala:

- GET /sessions/{tenantId}/status returns status: 'disconnected'
- Pesan gagal terkirim, wa_notifications status = 'failed'
- Log menunjukkan 'connection closed' atau 'stream error'

Diagnosis:

- Cek apakah VPS-2 baru restart: uptime command
- Cek log terakhir: journalctl -u wa-gateway --since 30min | grep -i 'connection'
- Cek apakah hanya 1 tenant atau semua: GET /sessions

Langkah Perbaikan:

- **Auto-reconnect (biasanya otomatis):** Baileys memiliki mekanisme auto-reconnect. Tunggu 30-60 detik. Cek status lagi.
- **Manual reconnect via API:** `curl -X POST http://VPS2:3000/sessions/{tenantId}/restart -H 'X-API-Key: KEY'`
- **Restart service jika semua session down:** `sudo systemctl restart wa-gateway` Tunggu 30 detik, verifikasi status.
- **Re-scan QR jika session corrupt:** `curl -X DELETE http://VPS2:3000/sessions/{tenantId} -H 'X-API-Key: KEY'` lalu ikuti proses onboarding di Bab 4.

Verifikasi:

- Status = 'connected' pada GET /sessions/{tenantId}/status
- Kirim test message dan konfirmasi diterima

Pencegahan:

- Pastikan systemd Restart=always aktif
- Monitor connection uptime, alert jika < 1 jam

6.2 Nomor WA Diblokir Meta (Banned) — SKENARIO TERBURUK

PERINGATAN: Ini adalah skenario terburuk yang dapat terjadi pada WA Gateway. Meta memiliki kebijakan agresif terhadap penggunaan API tidak resmi.

Gejala:

- Baileys log menunjukkan error code 540 atau 403
- Status session berubah menjadi 'banned' atau 'logged out'
- Semua pesan ke nomor tersebut gagal terkirim

Langkah Perbaikan:

1. Segera matikan pengiriman WA untuk tenant terdampak: `update wa_notifications set status='paused' where tenant_id=X`
2. Hubungi kepala sekolah / operator TU: informasikan nomor WA mereka telah diblokir oleh Meta
3. Minta sekolah menyiapkan nomor WA baru (bisa nomor yang berbeda atau nomor yang sama setelah periode cooldown)
4. Hapus session lama: `DELETE /sessions/{tenantId}`

5. Buat session baru dengan nomor WA pengganti: ikuti proses onboarding Bab 4
6. Aktifkan kembali pengiriman: `update wa_notifications set status='queued' where tenant_id=X`
7. Kurangi rate limit untuk tenant yang baru: dari 10 msg/min menjadi 5 msg/min selama 1 minggu
8. Aktifkan klausa MoU Dok 36 Pasal 6: pemblokiran WA bukan tanggung jawab vendor

Pencegahan:

- Patuhi rate limit ketat: max 10 msg/min per tenant, jitter 3-8 detik
- Gunakan nomor WA khusus (bukan nomor pribadi operator)
- Jangan kirim pesan identik ke banyak kontak dalam waktu singkat
- Vary message template: tambahkan variabel dinamis (nama, tanggal, waktu)
- Jangan kirim pesan di luar jam operasional (22:00 - 06:00 WIB)

6.3 QR Code Tidak Muncul / Expired

Gejala:

- `GET /sessions/{tenantId}/qr` returns error atau blank QR

Perbaiki:

- Cek apakah session sudah ada: `GET /sessions/{tenantId}/status`
- Jika session ada tapi QR blank: hapus dan buat ulang session
- `curl -X DELETE http://VPS2:3000/sessions/{tenantId} -H 'X-API-Key: KEY'`
- `curl -X POST http://VPS2:3000/sessions/{tenantId}/start -H 'X-API-Key: KEY'`
- Ambil QR baru: `GET /sessions/{tenantId}/qr`
- QR berlaku 20 detik. Jika expired, auto-refresh setiap 5 detik di frontend.

6.4 VPS-2 Down / OOM

Gejala:

- `curl http://VPS2:3000/health` returns connection refused atau timeout
- Tidak ada session yang terhubung

Perbaiki:

- SSH ke VPS-2 (jika bisa): `ssh user@VPS2-IP`
- Cek memory: `free -m`. Jika swap penuh, ada OOM.
- Cek process: `top` atau `htop`. Cari node process.
- Restart service: `sudo systemctl restart wa-gateway`
- Jika SSH tidak bisa: reboot VPS via provider dashboard, tunggu 2-3 menit, cek lagi.
- Setelah restart: verifikasi semua session (mungkin perlu re-scan QR untuk beberapa tenant).
- Jika OOM berulang: upgrade VPS ke 2GB atau kurangi max session per instance.

6.5 Pesan Tertunda / Queue Backlog

Gejala:

- `wa_notifications status = 'queued'` selama > 5 menit
- Queue worker tidak memproses job

Perbaiki:

- Cek Redis connection di VPS-1: `redis-cli ping` (harus PONG)
- Cek queue worker: `ps aux | grep queue:work`
- Jika worker mati: `sudo supervisorctl restart simt-worker:*`
- Cek failed jobs: `php artisan queue:failed`
- Retry failed: `php artisan queue:retry all`

- Jika backlog besar: tambah worker sementara (`php artisan queue:work --daemon &`)

7. Recovery & Restart Procedures

7.1 Graceful Restart (Tanpa Downtime)

Gunakan prosedur ini untuk restart terencana (maintenance, update kode). Graceful restart memastikan pesan yang sedang diproses selesai sebelum service dimatikan. Durasi downtime: kurang dari 30 detik.

1. Stop dispatch job baru: `php artisan queue:pause wa`
2. Tunggu queue kosong: `php artisan queue:monitor` (tunggu hingga 0 jobs)
3. Stop WA Gateway: `sudo systemctl stop wa-gateway`
4. Update kode jika perlu: `cd /opt/wa-gateway && git pull && npm install`
5. Start WA Gateway: `sudo systemctl start wa-gateway`
6. Resume queue: `php artisan queue:resume wa`
7. Verifikasi: `curl http://VPS2:3000/health && cek semua session status`

7.2 Force Restart (Emergency)

Gunakan prosedur ini ketika WA Gateway tidak merespon sama sekali dan graceful restart tidak memungkinkan. Risiko: beberapa session mungkin perlu re-scan QR.

1. Kill process: `sudo kill -9 $(pgrep -f 'node /opt/wa-gateway/server.js')`
2. Hapus session stale (jika corrupt): `rm -rf /opt/wa-gateway/sessions/*/creds.json`
3. Start: `sudo systemctl start wa-gateway`
4. Tunggu 30 detik, cek session: `GET /sessions`
5. Untuk tenant yang status 'disconnected': lakukan re-scan QR (Bab 4)

7.3 Full Disaster Recovery

Jika VPS-2 mengalami kegagalan total (hardware failure, data corruption) dan harus diprovisi ulang dari awal, ikuti prosedur ini. Estimasi waktu pemulihan: 2-3 jam.

1. Provisi VPS baru di provider (IDCloudHost/NusaCloud), spesifikasi sama: 1GB RAM
2. Ikuti seluruh prosedur instalasi di Bab 2
3. Restore session backup dari Google Drive / S3 (jika ada, lihat Bab 8)
4. Jika tidak ada backup session: semua tenant harus re-scan QR
5. Update IP VPS-2 di konfigurasi Laravel VPS-1 (`.env`: `WA_GATEWAY_URL`)
6. Update firewall VPS-1: allow ke IP VPS-2 baru pada port 3000
7. Test end-to-end: input presensi dummy, verifikasi WA terkirim
8. Komunikasikan ke semua sekolah: minta re-scan QR jika session hilang

7.4 Session Backup Strategy

Session Baileys tersimpan di direktori `/opt/wa-gateway/sessions/{tenantId}/`. File penting adalah `creds.json` (autentikasi) dan `app-state-sync-key` untuk enkripsi pesan. Backup dilakukan harian ke Google Drive via `rclone`. Namun perlu dicatat bahwa session Baileys dapat expire atau di-invalidate oleh WhatsApp, sehingga backup bukan jaminan bahwa restore akan berhasil tanpa re-scan QR.

- Backup harian (cron 03:00 WIB): `tar czf /tmp/wa-sessions-$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/wa-gateway/sessions/`
- Upload ke cloud: `rclone copy /tmp/wa-sessions-*.tar.gz gdrive:/smt-wa-backup/`
- Hapus backup lokal >7 hari: `find /tmp -name 'wa-sessions-*' -mtime +7 -delete`
- Restore: `rclone copy gdrive:/smt-wa-backup/wa-sessions-YYYYMMDD.tar.gz /tmp/ && tar xzf /tmp/wa-sessions-*.tar.gz -C /`

8. Keamanan WA Gateway

WA Gateway menangani data sensitif: session credentials WhatsApp sekolah dan nomor telepon orang tua. Keamanan harus dijaga pada setiap lapisan: jaringan, aplikasi, dan data.

8.1 API Key Authentication

Semua request ke Internal API WA Gateway harus menyertakan header X-API-Key. API key adalah string random minimum 32 karakter yang di-generate sekali saat instalasi dan disimpan di .env file di kedua VPS. Rotasi API key dilakukan setiap 6 bulan atau setelah ada indikasi kebocoran. Proses rotasi: generate key baru, update .env di kedua VPS, restart kedua service secara bersamaan (ada downtime < 30 detik).

8.2 Network Security

- UFW firewall hanya membuka port 3000 untuk IP VPS-1 dan port 22 untuk IP admin
- SSH key-only authentication (Ed25519), no password login
- Fail2Ban untuk SSH brute force protection
- Tidak ada port yang diekspos ke publik internet
- Cloudflare tidak digunakan untuk VPS-2 (internal only)

8.3 Session Data Encryption

File creds.json di setiap session folder berisi kredensial WhatsApp yang sangat sensitif. Jika file ini jatuh ke tangan yang salah, attacker dapat mengirim pesan atas nama sekolah. Untuk itu, direktori sessions harus di-encrypt menggunakan ecryptfs atau LUKS pada level filesystem. Sebagai alternatif, enkripsi file-level menggunakan AES-256 dapat diterapkan pada setiap file creds.json sebelum disimpan ke disk.

8.4 Log Sanitization

Log WA Gateway TIDAK BOLEH mengandung: nomor telepon lengkap (masking ke 628***1234), konten pesan (hanya log message ID dan status), atau session credentials. Konfigurasi pino logger harus menggunakan redact paths untuk menyensor field sensitif sebelum menulis ke log file. Ini penting untuk kepatuhan UU PDP No. 27/2022.

9. Scaling & Capacity Planning

WA Gateway dirancang untuk skala MVP (5 sekolah, 500 siswa). Berikut adalah proyeksi kebutuhan resource saat skala bertumbuh dan threshold kapan harus melakukan upgrade.

Skala	Sekolah	Siswa	Pesan/Hari	RAM VPS-2	Catatan
MVP	3-5	300-500	50-150	1 GB	Konfigurasi awal
Growth	10-20	1000-2000	300-600	2 GB	Upgrade VPS, tambah jitter
Scale	50+	5000+	1500+	4 GB (2x2GB)	Multi-instance + load balancer

Threshold upgrade: ketika memory usage konsisten > 80% selama 1 jam, atau ketika queue backlog melebihi 100 pesan secara reguler, saatnya upgrade VPS-2. Pada skala 50+ sekolah, pertimbangkan arsitektur multi-instance di mana setiap instance Baileys menangani 10-15 sekolah dengan load balancer di depannya.

10. FAQ & Referensi

Q: Apakah Baileys legal?

A: Baileys menggunakan protokol WhatsApp Web yang sama dengan browser. Tidak ada hukum yang melarang reverse engineering untuk interoperabilitas. Namun, Meta dapat memblokir nomor yang terdeteksi menggunakan API tidak resmi sesuai Terms of Service mereka. Mitigasi: patuhi rate limit dan gunakan nomor khusus.

Q: Berapa lama session WhatsApp bertahan?

A: Session bertahan selama WhatsApp tidak logout atau memutus koneksi. Dalam praktiknya, session bisa bertahan berminggu-minggu jika tidak ada gangguan. Namun, WhatsApp sesekali meminta re-scan QR untuk keamanan (biasanya setiap 2-4 minggu).

Q: Apa yang terjadi jika VPS-2 mati tengah malam?

A: Pesan akan tertahan di Redis queue di VPS-1. Ketika VPS-2 kembali online, queue worker akan melanjutkan pengiriman. Pesan presensi yang sudah tidak relevan (>1 hari) sebaiknya di-skip otomatis.

Q: Berapa biaya WA Gateway per bulan?

A: Dengan self-hosted Baileys: Rp 0 untuk API. Biaya hanya VPS-2 (~Rp 150.000/bulan untuk 1GB). Bandingkan dengan Green API/Wablas yang mengenakan biaya per pesan (Rp 50-200/pesan).

Q: Bagaimana jika Baileys tidak lagi berfungsi karena update WhatsApp?

A: Komunitas Baileys (@whiskeysockets) biasanya merilis patch dalam 1-7 hari setelah WhatsApp update. Selama menunggu patch, notifikasi dapat dialihkan ke SMS atau email sebagai fallback. Pantau GitHub repository Baileys untuk update.